姓 名:_____

学 号:_____

院 系:_____

_____级 _____班

装 订 线

大 连 理 工 大 学

课程名称: 数学分析3 课程代码: 100031130031 试卷: 月考二

教学班代码: 100031130031.01 考试形式: 闭卷

授课部(院): 数学科学学院 考试日期: 2022年11月20日 试卷共 6 页

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
标准分	40	10	10	10	10	10	10	/	/	100
得 分										

40	

一、 简答题, 简要说明理由.

1. 求极限$\lim\limits_{x\to 1}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{\cos(n\pi x^2)}{n!}$.

求函数项级数的极限

① 一致收敛

② 交换顺序(逐项求极限)

$\left|\dfrac{\cos(n\pi x^2)}{n!}\right|\le\dfrac{1}{n!}$

由M判别法 一致收敛.

从而 $=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\cos(n\pi x^2)}{n!}$

$=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n!}$

$=e^{-1}$

$e^x=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n!}$

2. 求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n\pi}{2}x^n$的收敛半径.

$a_n=\sin\dfrac{n\pi}{2}$

$\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=1$

$\dfrac{1}{R}=\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$

所以 $R=1$

一致收敛 ② ↓ ③ n^{-x} 一致有界

3. 设$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-x}$在$x \in [0, +\infty)$上一致收敛.

① Abel 判别法 ☆

4. 设$f(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1+t}} dt$, 写出$f(x)$的Maclaurin幂级数展式.

$f(x) = \int_0^x (1+t)^{-\frac{1}{2}} dt$ $\alpha = -\frac{1}{2}$

① $(1+x)^{\alpha}$

② 逐项积分.

e^x
$\sin x$
$\cos x$
$\ln(1+x)$
$\arctan x$
$(1+x)^{\alpha}$

5. 设α, β为实数, 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\beta}{n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha+\beta}{n} x^n$, $|x| < 1$.

$(1+x)^{\alpha}$ $(1+x)^{\beta}$ $(1+x)^{\alpha+\beta}$

6. 设$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$发散, 证明$\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n$发散.

☆ 只要证 $\sum na_n$ 收敛.

则 $\sum a_n$ 即可.

☆ $a_n = \frac{1}{n} \cdot na_n$

7. 设$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$绝对收敛, 问$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$是否收敛?

↓

$\sum |a_n|$ 收敛

对充分大 n.　　$a_n^2 \le |a_n|$

由比较判别法 $\sum a_n^2$ 收敛.

8. 若$a_n \le b_n \le c_n (n \in \mathbb{N}^*)$, 且$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$均收敛, 问$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$是否收敛?

方法一. $0 \le b_n - a_n \le c_n - a_n$

↓ 收敛 ⇐ ↓ 收敛

$b_n = a_n + (b_n - a_n)$

方法二. Cauchy 收敛原理.

10	

二、 定义$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-nx}$, 证明: $f(x)$在$(0,+\infty)$上有任意阶导数.

① $u_n(x)=n^2e^{-nx}$ 在 $(0,+\infty)$ 有连续导函数.

② $u_n'(x)=-n^3e^{-nx}$

$\forall \delta>0$, 级 $\sum n^3e^{-nx}$ 在 $[\delta,+\infty)$ 一致收敛.

对充分大的 n, $|n^3e^{-nx}|\le e^{-n\delta}$

由M判别法, 级 $\sum(-n^3)e^{-nx}$ 在 $[\delta,+\infty)$ 一致收敛.

③ 由②可得 级 $\sum n^2e^{-nx}$ 在 $[\delta,+\infty)$ 一致收敛.

从而 $f(x)$ 连续可导

$f'(x)=\sum(-n^2)e^{-nx}$

同理, 可以 $f(x)$ 任意阶可导.

10	

三、 设$f_n(x)=\frac{nx}{1+n^2x^2}$, $n=1,2,\cdots$, 问$\{f_n(x)\}$在$(0,1)$上是否一致收敛?

函数列

① $f(x)=\lim_{n\to\infty} f_n(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{nx}{1+n^2x^2}=0$

② $|f_n(x)-f(x)|=\frac{nx}{1+n^2x^2}$

$|f_n(\frac{1}{n})-f(\frac{1}{n})|=\frac{1}{2}$

则 不一致收敛.

$x_n=\frac{1}{n}$

③ $\sup_{x\in(0,1)}\frac{nx}{1+n^2x^2}$

$\frac{nx}{1+n^2x^2}=\frac{1}{\frac{1}{nx}+nx}\le\frac{1}{2}$

当 $x=\frac{1}{n}$ 时等号成立

$f_n(x)=\frac{1}{1+nx}$

$x\in(0,+\infty)$

10	

四、 设$\{a_n\}$是递减有正的下界的正数列, 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right)$收敛.

10	

五、 设$\{a_n\}$递减, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$. 定义$f(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $x \in (-1,1)$. 证明: $\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)f(x) = 0$.

10	

六、 判断级数$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^p}$的敛散性. 级数是否是绝对收敛的? 这里$p \in (0,1)$为常数.

10	

七、 设连续函数列$\{f_n(x)\}$在$[a,b]$上一致收敛于$f(x)$, 且$f_n(x)$在$[a,b]$上均有零点. 证明: $f(x)$在$[a,b]$上存在零点.